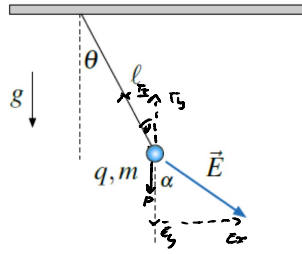


Entrega Física

Tema 5- Campo Eléctrico

Problema 1

Considere una partícula puntual con carga q y masa m la cual está sujeta mediante un péndulo de largo ℓ . En el espacio donde se encuentra la carga existe un campo eléctrico conocido $\vec{E}$ que forma un ángulo α con respecto a la vertical (ver Figura).



- Encuentre en ángulo de equilibrio θ_0 el cual tendrá la carga.
- Si la carga es perturbada débilmente de su posición equilibrio, ¿Cuál será su frecuencia de pequeñas oscilaciones?

a) En equilibrio, $\Sigma F = 0$

En y :

$$\Sigma F_y = 0 \rightarrow T_y - P - F_{ey} = 0 \rightarrow T \cos \theta = m \cdot g + E_y \cdot q$$

$$T \cos \theta = m \cdot g + q \cdot E \cos(\alpha)$$

En x :

$$\Sigma F_x = 0 \rightarrow T_x - E_x = 0 \rightarrow T \sin(\theta) = q E \sin(\alpha)$$

$$\frac{T \sin(\theta)}{T \cos(\theta)} = \tan(\theta) = \frac{q E \sin(\alpha)}{m g + q E \cos(\alpha)} \rightarrow \theta = \arctg\left(\frac{q E \sin(\alpha)}{m g + q E \cos(\alpha)}\right)$$

b) $\ddot{\theta} + \omega^2 \theta = 0$

$$m \ell \ddot{\theta} = -A \sin(\theta) + B \cos(\theta)$$

$$A = q E \cdot \cos \alpha + m g$$

$$B = q E \sin \alpha$$

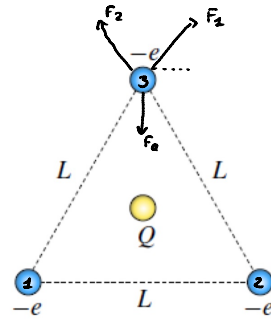
$$\sin \theta \approx \sin \theta_0 + \cos \theta_0 (\theta - \theta_0)$$

$$\cos \theta \approx \cos \theta_0 - \sin \theta_0$$

$$\omega = \sqrt{\frac{1}{m \ell} (q E \cos \alpha + m g)^2 + (q E \sin \alpha)^2}$$

Problema 2

En los vértices de un triángulo equilátero de lado L se han situado tres cargas negativas $-e$. Si en el centro de gravedad del triángulo se sitúa una carga de magnitud Q , determine el valor que debe poseer esa carga para mantener el sistema en equilibrio.



$$h = \sqrt{L^2 - (L/2)^2} \quad r = \sqrt{(L/2)^2 + (\frac{\sqrt{3}}{6}L)^2}$$

$$h = \frac{\sqrt{3}}{2}L \quad r = \frac{L}{3}$$

Para triángulo equilátero, $r_{cm} = (L/2, h/3)$

$$|F_{12}| = |F_{23}| = |F_{31}| = |F_{ee}| = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{e^2}{L^2}$$

$$F_{1Qx} = -F_{2Qx} \quad F_{1Qy} = F_{2Qy}$$

$$F_{2Qx} = 0$$

$$\sum F_i = 0$$

Para partícula 2:

En Eje x : $F_{1x} - F_{2x} = 0 \quad \sum F = 0$ siempre
las fuerzas se anulan

En Eje y :

$$F_Q - F_{1y} + F_{2y} = 0$$

$$F_Q = F_{1y} + F_{2y}$$

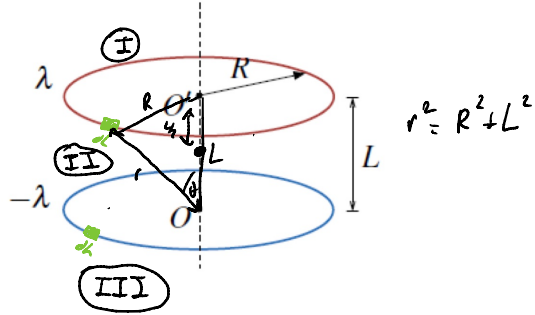
$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q \cdot e}{(L/3)^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{e^2}{L^2} + \frac{e^2}{L^2} \right) \cdot \sin(60)$$

$$3 \cdot \frac{Q \cdot e}{L^2} = \frac{2e^2}{L^2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \rightarrow 3Q = \sqrt{3} \cdot e \rightarrow Q = \frac{\sqrt{3}}{3}e = \frac{-e}{\sqrt{3}}$$

Problema 3

Se tienen dos anillos coaxiales del mismo radio a , contenidos en planos paralelos y separados entre sí una distancia L . Uno de los anillos tiene densidad de carga uniforme $+\lambda$ y el otro $-\lambda$.

- Calcule el campo eléctrico en el eje común de los anillos, o sea en el eje $\overline{O'O}$ en la figura.
- Calcule la diferencia de potencial entre los centros O' y O de los anillos.



a) $\sum \vec{E} = 0 \rightarrow$ Principio de Superposición

(I) $\vec{E}_T = 0$ (II) $E_T = 0$

(I) $E_T = 0$ (III) $E_T = 0$
(II) $\vec{E}_{00'} = E_\lambda + E_{-\lambda} \quad Q = \lambda l = 2\pi R l \quad dQ = k d\lambda$

Las componentes horizontales se cancelan:

$$E_{00'} = E_{00} \cdot \cos(\theta) \quad \cos(\theta) = \frac{L}{r} = \frac{L}{\sqrt{L^2 + R^2}}$$

$$dE_{00'} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{dQ}{r^2} \cdot \cos(\theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\lambda dL}{L^2 + R^2} \cdot \frac{L}{\sqrt{L^2 + R^2}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\lambda L}{(L^2 + R^2)^{3/2}}$$

$$E_{00'} = \int_0^{2\pi R} dE_{00'} = \int_0^{2\pi R} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\lambda L}{(L^2 + R^2)^{3/2}} dL = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\lambda L}{(L^2 + R^2)^{3/2}} \cdot \int_0^{2\pi R} dL$$

$$E_{00'} = \frac{\lambda \cdot L \cdot 2\pi R}{4\pi \epsilon_0 (L^2 + R^2)^{3/2}} \vec{r} = \frac{\lambda \cdot L \cdot R}{2\epsilon_0 (L^2 + R^2)^{3/2}}$$

$$E_{00} = -E_{00'} = -\frac{\lambda L R}{2\epsilon_0 (L^2 + R^2)^{3/2}}$$

$$b) \partial Q = \lambda R \partial \theta$$

$$U(r) = \int_0^{2\pi} \frac{\lambda R d\theta}{(L^2 + R^2)^{1/2}} \Rightarrow U(r) = \frac{2\pi \lambda R}{4\pi\epsilon_0 (L^2 + R^2)^{1/2}} = \frac{\lambda R}{2\epsilon_0 \sqrt{L^2 + R^2}}$$

$$V(-L/2) = \frac{\lambda R}{2\epsilon_0 \sqrt{(z + L/2)^2 + R^2}} - \frac{\lambda R}{2\epsilon_0 \sqrt{(z - L/2)^2 + R^2}} = \frac{\lambda R}{2\epsilon_0} \left[\frac{1}{R} - \frac{1}{\sqrt{R^2 + L^2}} \right]$$

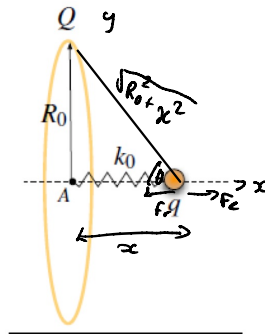
$$V(l/2) = \frac{\lambda R}{2\epsilon_0} \left[\frac{1}{\sqrt{1^2 + 1}} - \frac{1}{R} \right]$$

$$\vec{E} = -\vec{\nabla} V \quad \vec{E}(z) = \frac{dV}{dz} \hat{z} \quad \vec{E} = \frac{\lambda R}{2\epsilon_0} \left[\frac{z - y_2}{((z - y_2)^2 + a^2)^{3/2}} - \frac{z + y_2}{((z + y_2)^2 + a^2)^{3/2}} \right]$$

$$V(0^+) - V(0^-) = V(\frac{1}{2}) - V(-\frac{1}{2}) = \frac{\lambda R}{\epsilon_0} \left[-\frac{1}{a} + \frac{1}{\sqrt{a^2 + R^2}} \right]$$

Problema 4

Un anillo de radio R_0 tiene una carga Q positiva, la cual está distribuida de manera uniforme sobre el anillo, como se ilustra en la figura. Considere una carga puntual de carga negativa q ($q < 0$) y masa m , la cual es depositada en reposo sobre el eje central del anillo cerca del centro representado por el punto A , además la carga está soldada a un resorte ideal de constante elástica k_0 y largo natural cero con extremo fijo en el punto A . Calcule la frecuencia de oscilación particular puntual. Indicación: Considere que la partícula se mueve sobre el eje central del anillo.



$$\lambda = \frac{Q}{2\pi R_0} ; \lambda = \frac{Q}{L}$$

$$\cos(\theta) = \frac{x}{\sqrt{R_0^2 + x^2}}$$

$$\vec{F}_q = \vec{F}_e + \vec{F}_r$$

$$F_r = -k x \hat{x}$$

$$F_e = q \cdot \vec{E}$$

$$d\vec{E}_y = 0$$

$$dE_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{dQ}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\lambda dx}{R_0^2 + x^2} \cdot \frac{x}{\sqrt{R_0^2 + x^2}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\lambda x dx}{(R_0^2 + x^2)^{3/2}}$$

$$E_x = \int_0^{R_0} dE_x = \int_0^{R_0} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\lambda x dx}{(R_0^2 + x^2)^{3/2}} = \frac{\lambda x}{4\pi\epsilon_0 (R_0^2 + x^2)} \int_0^{2\pi R_0} dx = \frac{\lambda x \cdot 2\pi R_0}{4\pi\epsilon_0 \cdot (R_0^2 + x^2)^{3/2}}$$

$$E_x = \frac{\lambda R_0 x}{2\epsilon_0 (R_0^2 + x^2)} \hat{i} \quad F_e = \frac{-q \lambda x R_0}{2\epsilon_0 (R_0^2 + x^2)}$$

$$F_q = m \cdot a = m \cdot x''$$

$$m \cdot x'' = \frac{-q \lambda x R_0}{2\epsilon_0 (R_0^2 + x^2)} - k x$$

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0 \quad \omega = \sqrt{\frac{1}{m} \left(\frac{q \lambda R_0}{2\epsilon_0 (R_0^2 + x^2)^{3/2}} + k \right)}$$

Pequeñas Oscilaciones: $x \ll R_0$ $x \approx 0$

$$\omega = \sqrt{\frac{1}{m} \left(\frac{q \lambda R_0}{2\epsilon_0 R_0^3} + k \right)}$$